

	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Desarrolle un programa que lea un numero real del teclado y determina si pertenece al intervalo (0 , 10) indicando por pantalla el resultado

OBJETIVO

Imprima el intervalo de (0 , 10)

DESARROLLO

1. Seudocódigo para PSeInt

```
// intervalo
```

```
Definir x como real
```

```
    Escribir “ Ingrese un numero :”
```

```
Leer x
```

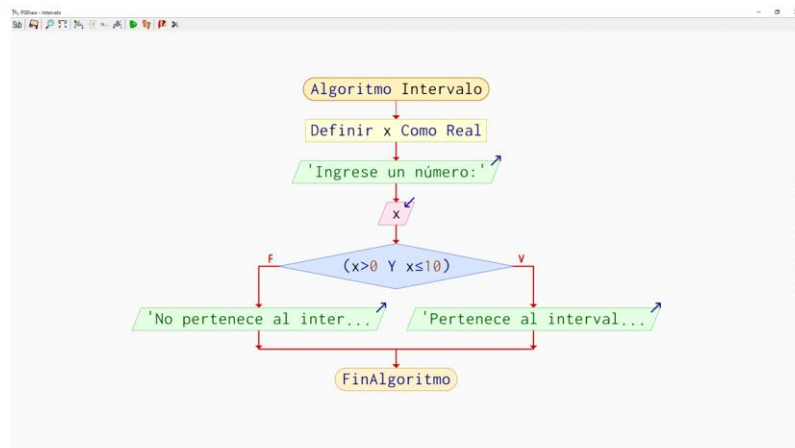
```
Si (  $x > 0$  y  $x \leq 10$  ) Entonces
    Escribir “ Si pertenece al intervalo ( 0 , 10 ) ”
```

```
SiNo
```

```
    Escribir “ No pertenece al intervalo “
```

```
Finsi
```

```
Fin
```



2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	x	Condicion (x>0&& x<=10)	Pantalla	Pantalla
1				
2	5			Ingresa un numero
3	5	Verdadero		
4	5	Verdadero		Si pertenece al interval (0 , 10)
5	5			

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

PSeInt	C / Code::Blocks
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }
Definir x Como real	Float x;
Leer x	scanf("%f", &x);
Si (x>0 y x<=10)	if(x>0 && x<=10)
Sino	else
Escribir	Printf()
Fin	return 0;

Código validado en C para Code::Blocks

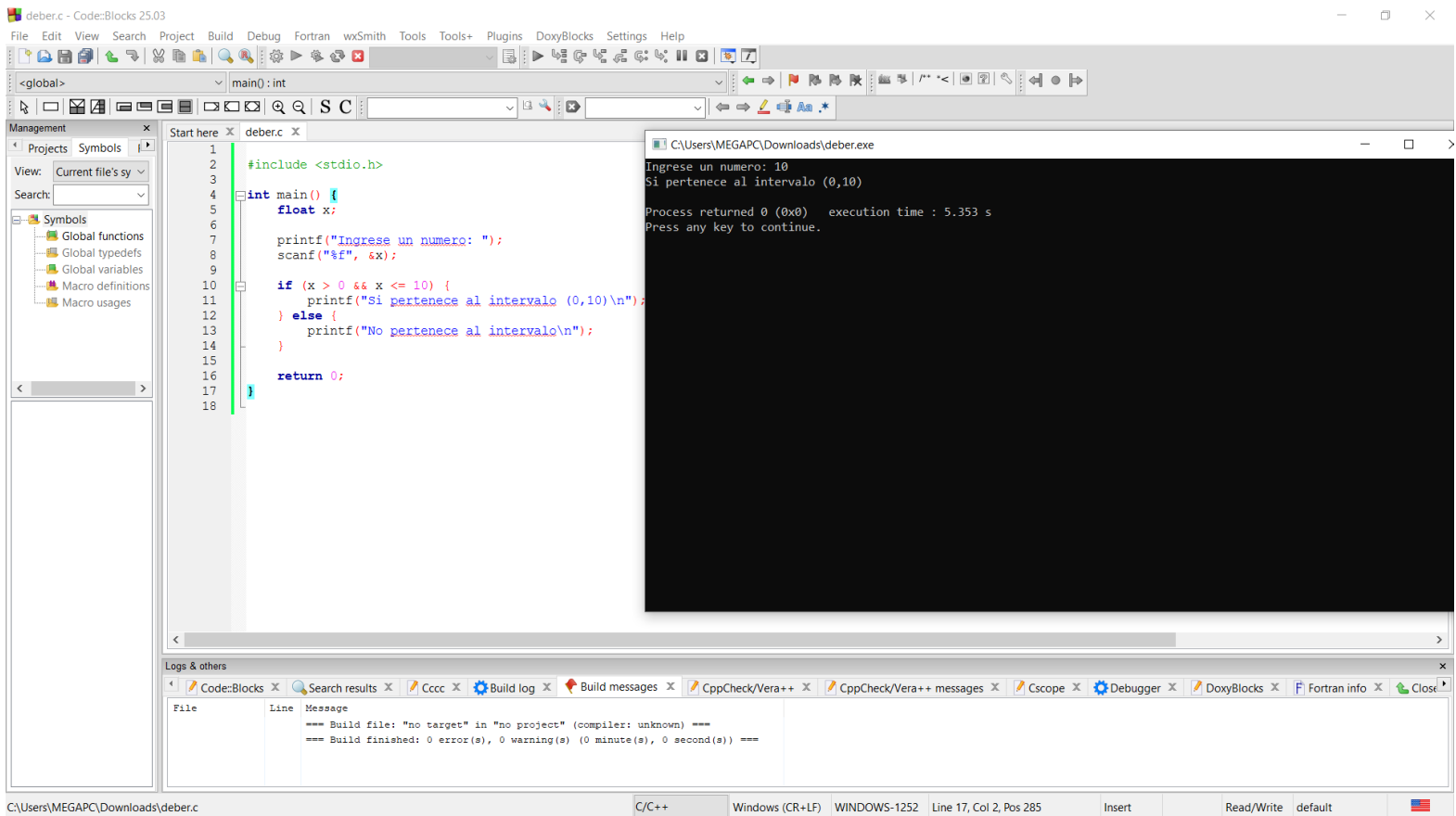
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
float x;
```

```
printf("Ingrese un numero: ");  
scanf("%f", &x);
```

```
if (x > 0 && x <= 10) {  
printf("Si pertenece al intervalo (0,10)\n");  
} else {  
printf("No pertenece al intervalo\n");  
}
```

```
return 0;  
}
```



CONCLUSIONES

En este ejercicio se utilizó una condición compuesta para determinar si un número pertenece a un intervalo específico

RECOMENDACIONES

Se recomienda practicar más con intervalos y operadores lógicos, ya que son fundamentales para resolver problemas más complejos en programación

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El pseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para $n = 10$.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts